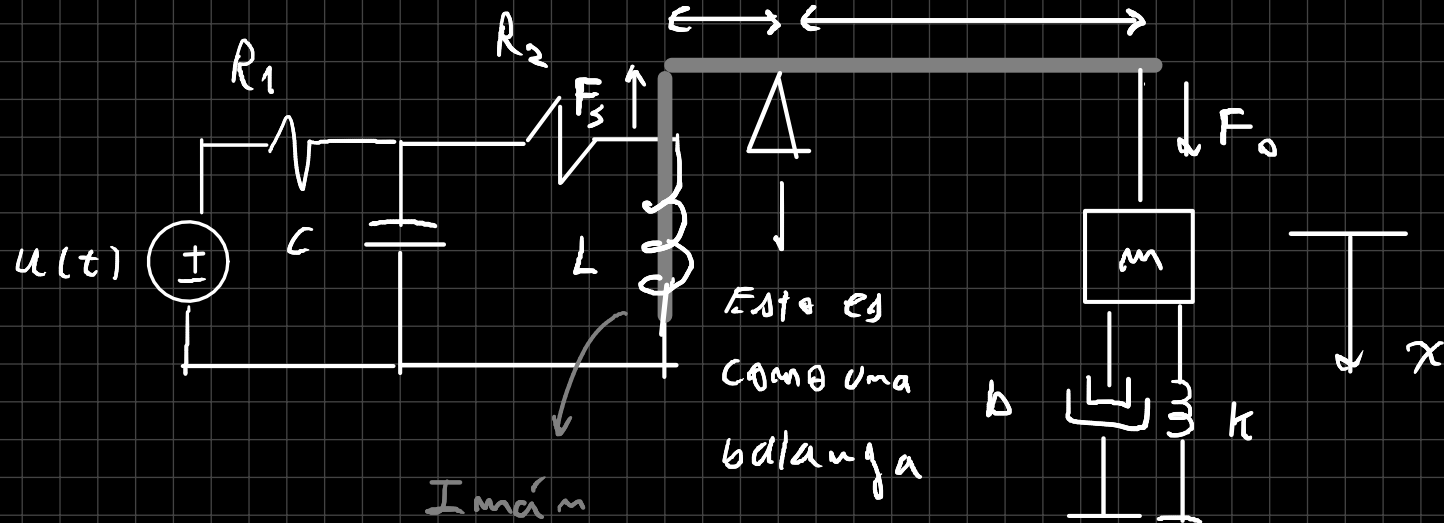


EJ 1) Modelos

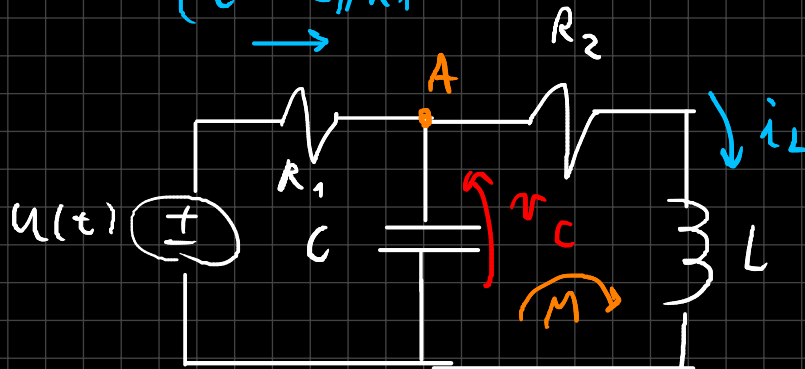


La proporción entre las fuerzas es $F_0/F_3 = 4$

$$F_3 = k_f \cdot i_L$$

Hallar el modelo en espacio de estados y la transferencia u a x

Circuito:



Variables de estado
(almacenadores de energía)

$$\rightarrow x_1 = v_C, \quad x_2 = i_L$$

Nodo A: $\frac{u - v_c}{R_1} = i_L + \dot{i}_c = i_L + C \cdot \dot{v}_c$

$$\rightarrow \frac{u}{R_1} = i_L + C \cdot \dot{v}_c + \frac{v_c}{R_1}$$

$$\rightarrow \frac{u}{R_1} = \frac{x_1}{R_1} + C \cdot \dot{x}_1 + x_2$$

$$\rightarrow \dot{x}_1 = -\frac{x_2}{C} - \frac{1}{R_1 C} x_1 + \frac{u}{R_1 C}$$

Malla: $v_c = R_2 \cdot i_L + v_L = R_2 \cdot i_L + L \cdot \dot{i}_L$

$$\rightarrow x_1 = R_2 \cdot x_2 + L \cdot \dot{x}_2 \rightarrow \dot{x}_2 = \frac{1}{L} x_1 - \frac{R_2}{L} x_2$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{R_1 C} x_1 - \frac{x_2}{C} + \frac{u}{R_1 C} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_1}{L} - \frac{R_2}{L} x_2 \end{cases}$$

→ Esta es solo la parte eléctrica.

Parte mecánica: variables de estado: $x_3 = x$, $x_4 = \dot{x} = \dot{x}_3$

Newton: $m \cdot \ddot{x} = -b \cdot \dot{x} - k \cdot x + F_0$

$$\rightarrow \dot{x}_4 = -\frac{b}{m} x_4 - \frac{k}{m} x_3 + \frac{1}{m} F_0$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = -\frac{1}{R_1 C} x_1 - \frac{x_2}{C} + \frac{u}{R_1 C} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_1}{L} - \frac{R_2}{L} x_2 \end{array} \right.$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = -\frac{k}{m} x_3 - \frac{b}{m} x_4 + \frac{1}{m} F_0$$

Además se que

$$F_0 = 4 F_S = 4 k_L \cdot i_L = 4 k_L \cdot x_2$$

✓
Unión entre la
parte eléctrica
y mecánica

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{R_1 C} x_1 - \frac{x_2}{C} + \frac{u}{R_1 C} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_1}{L} - \frac{R_2}{L} x_2 \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{4k+}{m} x_2 - \frac{k}{m} x_3 - \frac{b}{m} x_4 \end{cases}$$

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/R_1 C & -1/C & 0 & 0 \\ 1/L & -R_2/L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4k+/m & -k/m & -b/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/R_1 C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u$$

$$y = (0 \ 0 \ 1 \ 0) x + D \cdot u$$

Para hallar la transferencia primero halló $I(s)/V(s) = X_2(s)/V(s)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = -\frac{1}{R_1 C} x_1 - \frac{1}{C} x_2 + \frac{u}{R_1 C} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_1}{L} - \frac{R_2}{L} x_2 \end{array} \right. \xrightarrow{\mathcal{L}} \left\{ \begin{array}{l} s \cdot X_1(s) = -\frac{1}{R_1 C} X_1(s) - \frac{1}{C} X_2(s) + \frac{1}{R_1 C} V(s) \\ s \cdot X_2(s) = \frac{1}{L} X_1(s) - \frac{R_2}{L} X_2(s) \end{array} \right.$$

$$\text{De 2: } L \cdot s \cdot X_2(s) = X_1(s) - R_2 \cdot X_2(s)$$

$$\rightarrow X_1(s) = (L \cdot s + R_2) X_2(s) = L \left(s + R_2/L \right) X_2(s)$$

$$\text{En 1: } s \cdot X_1(s) + \frac{1}{R_1 C} X_1(s) + \frac{1}{C} X_2(s) = \frac{1}{R_1 C} V(s)$$

$$\left(s + 1/R_1 C \right) X_1(s) + \frac{1}{C} X_2(s) = \frac{1}{R_1 C} V(s)$$

$$\rightarrow \left(1 + \frac{1}{R_1 \cdot C}\right) L \cdot \left(1 + \frac{R_2}{L}\right) X_2(s) + \frac{1}{C} X_2(s) = \frac{U}{R_1 C}$$

$$\rightarrow \left[L \left(1 + \frac{1}{R_1 \cdot C}\right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{L}\right) + \frac{1}{C} \right] X_2(s) = \frac{1}{R_1 C} U(s)$$

$$L \left[\left(1 + \frac{1}{R_1 C}\right) \left(1 + \frac{R_2}{L}\right) + \frac{1}{L \cdot C} \right] X_2(s) = \frac{1}{R_1 C} U(s)$$

$$\rightarrow \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{1}{R_1} \cdot \frac{1/LC}{\left(1 + \frac{1}{R_1 C}\right) \left(1 + \frac{R_2}{L}\right) + \frac{1}{LC}} = G_1(s)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = -\frac{k}{m} x_3 - \frac{b}{m} x_4 + \frac{F_0}{m} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} s x_3(s) = x_4(s) \\ s \cdot x_4(s) = -\frac{k}{m} x_3(s) - \frac{b}{m} x_4(s) + \frac{1}{m} F_0(s) \end{array} \right.$$

Quiero la transferencia $x_3(s)/F_0(s)$

$$\Rightarrow s x_4(s) + \frac{k}{m} x_3(s) + \frac{b}{m} x_4(s) = \frac{1}{m} F_0(s)$$

$$\rightarrow s^2 x_3(s) + \frac{b}{m} s x_3(s) + \frac{k}{m} x_3(s) = \frac{1}{m} F_0(s)$$

$$\frac{x_3(s)}{F_0(s)} = \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m} s + k/m} = G_2(s)$$

Ahola hiem: $F_3(s) = 4 F_5(s) = 4 k_t \cdot I(s) = 4 k_t \cdot G_1(s) \cdot U(s)$

$$\Rightarrow \frac{X_3(s)}{4 k_t G_1(s) \cdot U(s)} = G_2(s)$$

$$\Rightarrow \frac{X_3(s)}{U(s)} = 4 k_t \cdot G_1(s) \cdot G_2(s) =$$

$$= 4 k_t \frac{1}{R_1} \frac{1/L_c}{\left(1 + \frac{1}{R_1 C}\right) \left(1 + \frac{R_2}{L}\right) + \frac{1}{L_c}} \cdot \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m} s + k/m}$$

Problema 2 Dado el lazo $L(s) = k \frac{(s+10)^2 (s+1000)^2}{s(s+1)^2 (s+100)^2}$ con el siguiente Bode (hecho para $k = 1$):

Bode Diagram

Este ya lo hice en 22.05.24

Buscar los puntos del bode con fases interesantes (90° , 180° , 270° etc)

Tirar las curvas del nyquist.

$$\text{Plantear } L(s) = k \cdot \tilde{L}(s) \Rightarrow |L(s)|_{dB} = k_{dB} + |\tilde{L}(s)|_{dB}$$

Problema 3 Dado el lazo con realimentación unitaria compuesto por la planta

$$P(s) = \frac{1}{(s+8)} \frac{1}{(s+2)}$$

$$C(s) = k \frac{(s+10)(s+8)(s+2)}{s^2 \left(\frac{s}{100} + 1\right)^2}$$

Y dadas las curvas de Bode y Nyquist de la página siguiente, evaluar:

- Si el lazo es internamente estable para todo $k > 0$.
- El lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia tipo escalón.
- Márgenes de fase y ganancia. Explicar cómo calcula estos márgenes en los diagramas que correspondan.
- Margen de estabilidad s_m . Explicar cómo calcula este margen en los diagramas que correspondan.

Idem